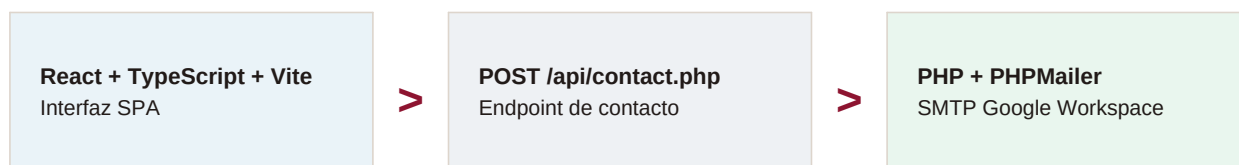


Resumen

El sitio institucional de GGMM fue desarrollado como una SPA moderna, responsive e interactiva orientada a gobiernos municipales. El frontend se compila como archivos estáticos optimizados y se publica en Microsoft IIS. El formulario de contacto se procesa mediante un endpoint PHP alojado en el mismo servidor, utilizando PHPMailer y SMTP de Google Workspace.



Frontend

- **React 19** para la construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables.
- **TypeScript 6** para tipado estático, mantenibilidad y prevención de errores.
- **Vite 8** como entorno de desarrollo y herramienta de compilación de producción.
- **Tailwind CSS 4** para estilos responsive y composición visual.
- **Lucide React** para iconografía SVG.
- **React Hook Form** para el estado y envío del formulario.
- **Zod y @hookform/resolvers** para validación en el navegador.

Arquitectura responsive e interacción

- Experiencia **desktop** basada en una escena de oficina con monitor interactivo, índice de módulos y panel informativo.
- Experiencia **mobile** específica, adaptada a navegación táctil y lectura vertical.
- Carga condicional de la experiencia desktop o mobile para evitar renderizar ambos árboles simultáneamente.
- Navegación mediante enlaces internos descriptivos, por ejemplo **#software**, **#beneficios** y **#administracion-catastral**.
- Soporte para enlaces directos, historial del navegador y restauración del estado seleccionado.

SEO y rendimiento

Elemento	Implementación
SEO principal	Title optimizado, meta description, lang="es" y canonical.
Indexación	robots.txt con acceso público y referencia a sitemap.xml.
Mapa del sitio	sitemap.xml con la URL canónica de producción.
Datos estructurados	JSON-LD: Organization, WebSite, SoftwareApplication e ItemList de áreas.
Navegación semántica	Enlaces internos para secciones y áreas de gestión.

Optimización de rendimiento

- Imágenes convertidas y optimizadas en **WebP**; IIS fue configurado con el MIME type **image/webp**.
- Uso de **loading="lazy"** y **decoding="async"** en imágenes no críticas.
- Uso de **fetchPriority="high"** y preload para recursos visibles al inicio.
- Dimensiones explícitas en imágenes estáticas para reducir movimientos de layout (CLS).
- Separación de bundles desktop/mobile mediante **React.lazy()**.
- Carga diferida del formulario de contacto y de sus dependencias mediante **IntersectionObserver**.
- El formulario comienza a precargarse antes de entrar en viewport para mantener una UX fluida.

Áreas de gestión representadas

- Administración Tributaria.
- Administración Financiera.
- Administración Contable.
- Administración Catastral.
- Administración de Ayudas Sociales.
- Plataforma de Autogestión y Pagos Electrónicos.
- Administración Vehicular.
- Recursos Humanos.
- Tribunal de Faltas.

Estructura de publicación del frontend

La compilación de producción se genera mediante **npm run build**. Vite crea la versión estática dentro de **dist/**, cuyo contenido se copia a la raíz física del sitio en IIS.

```
index.html assets/ images/ robots.txt sitemap.xml
```

Backend del formulario y correo electrónico

Proveedor	Gmail / Google Workspace
Servidor SMTP	smtp.gmail.com
Puerto	587
Seguridad	STARTTLS
Autenticación	Contraseña de aplicación de Google
Endpoint producción	/api/contact.php
Librería	PHPMailer 6
Dependencias PHP	Composer 2.2 LTS

Servidor y publicación

- **Microsoft IIS** como servidor web de producción.
- **PHP 5.5** ejecutado mediante la configuración existente del servidor.
- El frontend se compila con **npm run build** y se publica copiando el contenido de **dist/**.
- Backend y dependencias: **api/**, **vendor/**, **composer.json** y **composer.lock**.
- No se requiere **web.config** para la navegación actual porque las vistas internas usan fragmentos hash (#).
- IIS sirve archivos **.webp** mediante el MIME type **image/webp**.

Seguridad aplicada

- Credenciales SMTP almacenadas en **api/mail-config.php**, fuera del repositorio.
- **api/mail-config.php** excluido mediante **.gitignore**.
- Validación de datos en frontend y backend.
- Escape del contenido recibido antes de incorporarlo al HTML del correo.
- Uso de **Reply-To** con el correo del visitante.
- Campo **honeypot** invisible para reducir envíos automatizados.
- Endpoint limitado a solicitudes **POST** con respuesta JSON.
- Validación de la unidad de negocio como **ggmm** en backend.

Descripción breve para documentación

Sitio institucional SPA de GGMM desarrollado con React, TypeScript, Vite y Tailwind CSS. Incluye experiencias específicas para desktop y mobile, navegación interactiva por áreas de gestión, SEO técnico, optimización de imágenes y carga diferida de recursos. El formulario de contacto utiliza React Hook Form y Zod en frontend y un endpoint PHP con PHPMailer y SMTP de Google Workspace en producción. La aplicación se encuentra publicada en Microsoft IIS.